Mitochondries et Peroxysomes

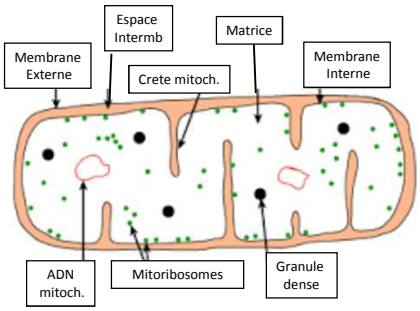
Biologie Cellulaire
Stephane Giraudier

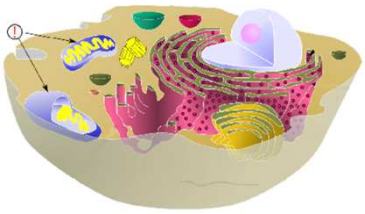
Mitochondries

MITOCHONDRIES



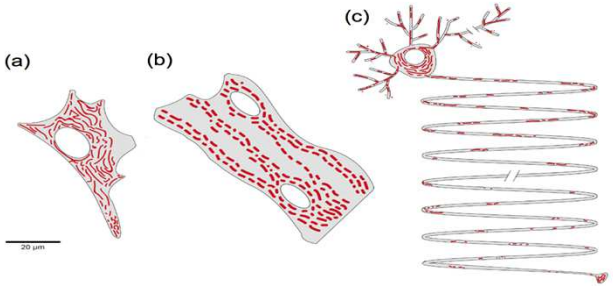
0,5 à 1 micron x 1 à 10 microns





- Organite cytoplasmique avec 2 membranes
- Environ 1000 mitochondries / cellule
- Fonctions principales:
  - Production et stockage **énergétique**
  - Maintien de l'homéostasie **calcique**
  - Synthèse de **l'hème, de phospholipides**
  - Synthèse de molécules de signalisation
    - (dont des **neurotransmetteurs**)
  - Initie le processus de **mort cellulaire**
  - **Immunité innée**
  - **Autophagie**
- Origine: **Endosymbiose il y a 1,5 milliard d'années**
  - Archéobactéries aérobies phagocytées
  - par les cellules primitives eucaryotes.
  - => 1 mb interne d'origine bactérienne
  - et et une mb externe d'origine cellulaire.

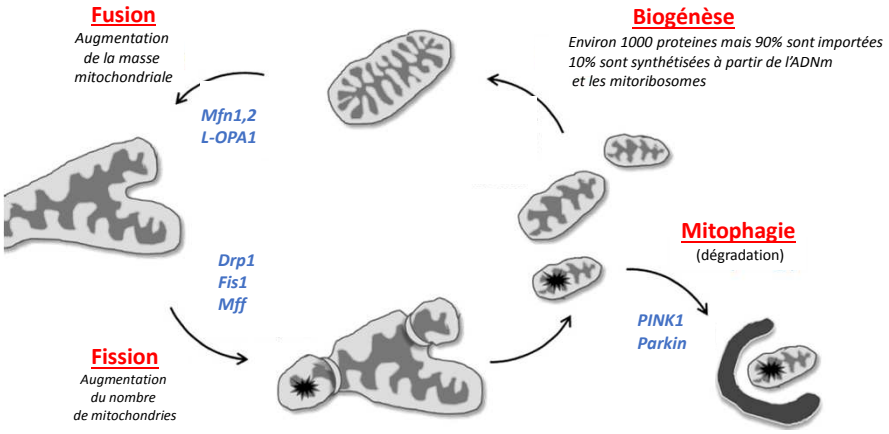
Mitochondries: Formes, Fonctions, nombre et distribution



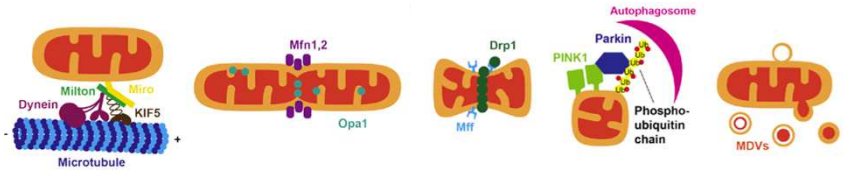
	Fibroblaste	Cardiomyocyte	Neurone
Masse Mitochondriale par cellule	Jusqu'à 25%	>30%	>50%
Pathologie associée à une dysfonction mitoch.	Cancer	Ischémie, insuff. cardiaque	Pathologies neurodégénératives

D'après S.B. Yu et al. J. Mol Biol, 2018

Régulation de la dynamique mitochondriale: transport, fusion, fission



Régulation de la dynamique mitochondriale: transport, fusion, fission, mitophagie et formation de vésicules



	Transport	Fusion	Fission	Mitophagie	Vesicules
Proteines impliquées	Miro1, Miro2, Milton, Syntaphiline, KIF5, Dyneine	Mfn1, Mfn2, MitoPLD, L-Opa1	Drp1, S-Opa1, Mff, Fis1	NIX, PINK1, Parkin	Vps35, PINK1, Parkin
Fonctions	Transport mitoch. Sur le cytosquelette	Fusion de 2 (ou plus) mitoch ensemble (mitochondrion)	Divison d'une mitoch en plusieurs mitoch.	Remplacement des mitoch endommagées	Petites vésicules adressées aux autres organelles.
Metabolisme responsable	Hypoxie, niveau de glucose, ratio ATP/ADP local	Déprivation en nutriments	Excès de nutriments, stress	Excès de stress oxydatif	Oxydation des prot. Mitoch., biogénèse du peroxysome
effets	Redistribution des mitoch intracell.	Elongation, >OXPHOS	Mitophagie, >glycolyse	Diminution du nombre de mitoch.	Renouvellement des prot. Mitoch, transport lipidique

Régulation de la dynamique mitochondriale: transport, fusion, fission

Pathologies

Gene	Héritabilité	Maladie	Symptômes	fréquence
Mfn2	AD AR AD	Charcot-Marie-tooth Charcot-Marie-tooth Neuropathie hereditaire moteure et sensitive	neuropathie hérédit aire sensitivo-motrice.	1/2500
OPA1	AD AD AR	Atrophie Optique 1 Atrophie optique plus Syndrome de Berr	perte progressive de l'acuité visuelle	1/50 000
MFF	AR	Encéphalopathie	Démence	Très rare
PINK1	AR	Parkinson héréditaire de révélation précoce	atrophie multisystème, paralysie supranucléaire progressive	rare

Répartition géographique des enzymes mitochondriales:

1. **A LA MEMBRANE EXTERNE**
   1. Monoamine Oxydase
   2. Enzymes d'activation des acides gras
   3. La porine qui laisse passer les molecules de p.m. < 10 000

2. **L'ESPACE INTERMEMBRANAIRE**
   1. Adénylate kinase AMP + ATP ---> 2 ADP

3. **LA MEMBRANE INTERNE**
   1. ATP Synthetase = ATPase = F1/ F0
   2. La chaîne respiratoire (les cytochromes)
   3. Des transférases / translocases
   4. Acyl carnitine transférase
   5. ATP/ADP translocase
   6. Phosphate translocase

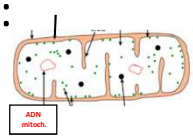
4. **LA MATRICE MITOCHONDRIALE**
   1. Enzymes solubles du cycle de Krebs
   2. Enzymes de la bêta-oxydation
   3. Enzymes impliquées dans la bio-synthèse des protéïnes mitochondriales

Les compartiments de la mitochondrie

- 1- ADNm
- 2- Membranes, espace intermembranaire et crêtes: Translocations proteiques.
- 3- Membrane interne et crêtes (OXPHOS)
- 4- Les cycles de synthèse du NADH

Les compartiments de la mitochondrie:

1. ADNm



-ADN double brin circulaire **<u>16,6Kb (16569 paires de nucléotides)</u>**
- Code pour : **2rRNAs, 22tRNA et 13 protéines de la chaine OXPHOS** sans région intronique.
- (85 sous-unité donc 72 sont originaire de l'ADN nucléaire) *(rappel : 1 Mitoch a environ 1000 prot)*

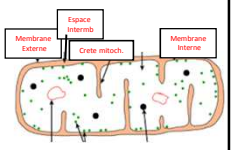
-Le code génétique est différent de celui de l'ADN nucléaire.
-La **division de l'ADN mitoch est asynchrone avec celle de l'ADN nucléaire**.
-Héritage uniquement maternel.
-**<u>Homoplasmie et hétéroplasmie:</u>** Sur les 150.000 copies d'ADN mitochondrial dans l'oocyte initial, seul une partie est transmis aux cellules de l'ovocyte => Pour la plus grande part, les ADNm sont identiques au sein d'un individu (homoplasmie). Cependant, des mutations somatiques peuvent survenir et s'accumuler avec le temps. Les mutations de l'ADNm induisent alors des pathologies complexes car:
- il n'y aura uniquement qu'une proportion des ADNm qui seront mutés.
(La notion de proportion d'ADNm est importante car il y a souvent un effet de seuil dans la proportion d'ADNm mutés pour l'expression d'un phénotype)
- Certaines pathologies mitochondriales peuvent être spécifiques d'organes du fait de l'activité métabolique différente d'un organe à l'autre de chaque enzyme.
- La pénétrance des ADNm potentiellement mutés est variable.

<u>Pathologies liées à des gènes mitochondriaux et gènes mitochondriaux mutés:</u>
CPEO (Cardiomyopathy with or without encephalopathy): tRNA Leu; KSS (Syndrome de Kearns-Sayre) : tRNA Lys; MELAS (Myopathie, Encephalopathie, Acide Lactique, Stroke like): tRNA Leu; MERRF (myoclonic epilepsy and ragged red fibres): tRNA Lys; NARP (neuropathy ataxia and retinis pigmentosa): ATPase6; LHON (Leber hereditary optic neuropathy): ND4, ND1, ND6; Syndrome de leigh: tRNALys, ATPase6; Diabète et surdité: tRNA Leu

Les compartiments de la mitochondrie

- 1- ADNm
- 2- Membranes, espace intermembranaire et crêtes: Translocations proteiques.
- 3- Membrane interne et crêtes (OXPHOS)
- 4- Les cycles de synthèse du NADH

Les compartiments de la mitochondrie:
2. Membranes, espace intermembranaire et crêtes.



1- toutes les proteines codées par l'ADNm sont localisées sur la face interne de la mb int et appartiennent au complexe OXPHOS
2- toutes les autres prot sont importées et transloquées sur la membrane externe (outer) ou interne (inner) ou dans l'espace inter-membranaire

=> Système d'import protéique dans la mitochondrie

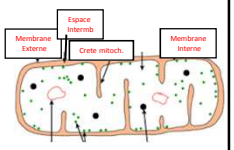
Import post-traductionnel: Séquence Signal à l'extrémité N-terminale rapidement retiré (signal peptidase) – hélice α amphiphile (aa+ d 'un côté de l'hélice et aa- de l'autre côté de l'hélice) reconnu par des récépteurs spécifiques

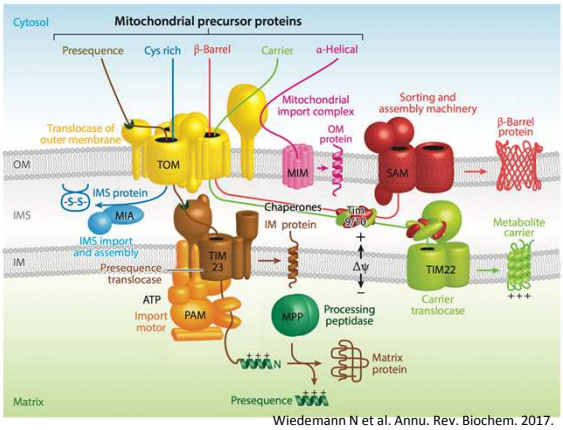
Les protéines précurseurs mitochondriales sont importées sous forme de polypeptides non repliés
Des protéines cytosoliques empêchent les protéines mitochondriales de se replier sous leur forme native:

sont le plus souvent des protéines chaperones (appartenant à la famille des hsp 70)
sont parfois spécifiques de leur signal
puis sont retirées avant l'engagement dans le Translocateur

Proteines de translocation membranaires: TOM et TIM (translocator of the Outer/Inner Membrane) ont deux fonctions: canal translocateur et récepteurs pour les proteines mitochondriales

Les compartiments de la mitochondrie:
2. Membranes, espace intermembranaire et crêtes.

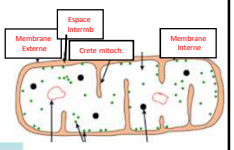


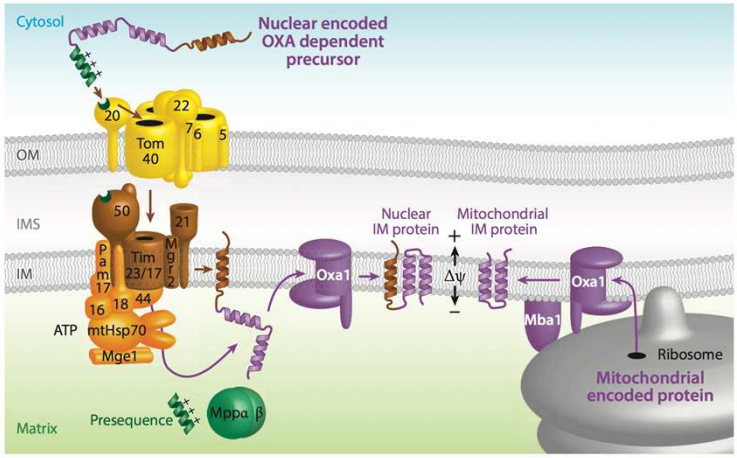


Wiedemann N et al. Annu. Rev. Biochem. 2017.

- **TOM et TIM:**
- Les pré-proteines avec séquences pré-séquences sont importées par TOM et TIM23
- Les proteines avec signal hydrophobe peuvent être relarguées dans l'espace intermembraire
- Les proteines hydrophiles sont importées dans la matrice avec l'aide de PAM (Presequence translocase Associated Motor)
- Les MPP (Mitochondrial Processing Peptidases) deletent les pré-séquences.
- Les protéines riches en cystéines de l'espace inter-membranaire sont importées par TOM et et MIA (Mitochondrial IMS import and Assembly system) qui insert des ponts disulfures dans les prot importées.

Les compartiments de la mitochondrie:
2. Membranes, espace intermembranaire et crêtes.





Wiedemann N et al. Annu. Rev. Biochem. 2017.

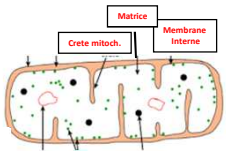
OXA (OXydase Assembly translocase): Translocateur dans la membrane interne, de protéines synthétisées dans la mitochondrie et aide à l'insertion transmembranaire (interne) de protéines transportées initialement dans la matrice

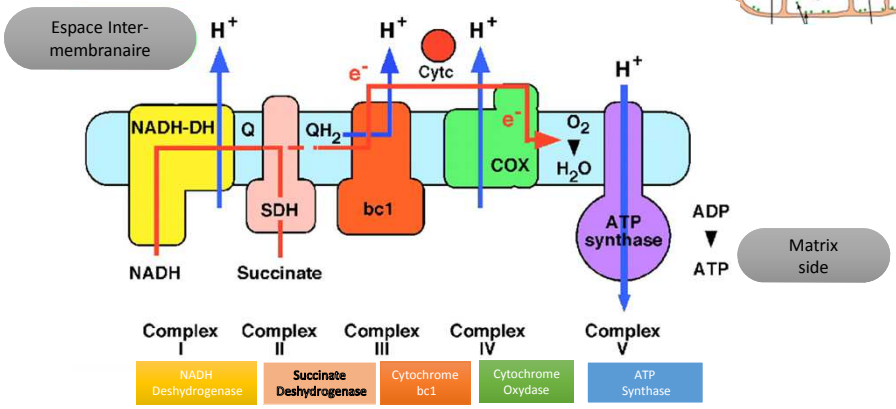
Les compartiments de la mitochondrie

- 1- ADNm
- 2- Membranes, espace intermembranaire et crêtes: Translocations proteiques.
- 3- Membrane interne et crêtes (OXPHOS)
- 4- Les cycles de synthèse du NADH

Les compartiments de la mitochondrie:

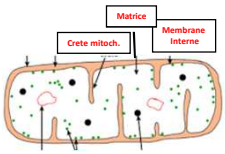
3. Membrane interne et crêtes.

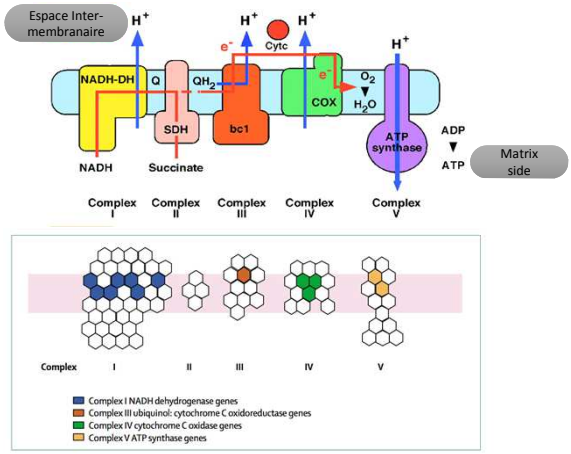




La Phosphorylation Oxydative (OXPHOS) est la source principale d'énergie chez les eucaryotes. Ce processus est réalisé grâce à un flux d'électrons entre 4 enzymes (dont 3 sont des pompes à protons). L'énergie accumulée par le gradiant de proton est utilisée par le 5ème membre du complexe (ATP Synthase. Tous les complexes sauf le Complexe 2 (SDH) transloque des protons vers l'espace intermembranaire.

Les compartiments de la mitochondrie:
3. Membrane interne et crêtes.





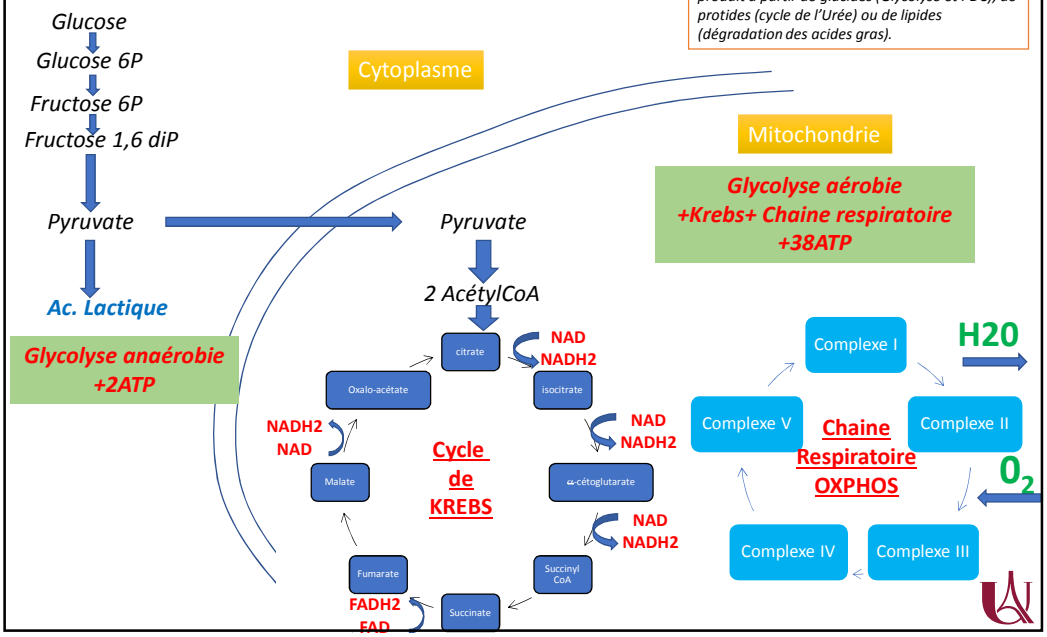
Origine mitochondriale ou nucléaire des gènes codant pour les protéines du complexe OXPHOS:
(En couleurs les 13 proteines d'origine l'ADNm).

Les compartiments de la mitochondrie

- 1- ADNm
- 2- Membranes, espace intermembranaire et crêtes: Translocations proteiques.
- 3- Membrane interne et crêtes (OXPHOS)
- 4- Les cycles de synthèse du NADH

D'où vient le NADH?

C'est l'acétylCoA qui est central et qui peut être produit à partir de glucides (Glycolyse et PDC), de protides (cycle de l'Urée) ou de lipides (dégradation des acides gras).



Peroxysomes

Les peroxysomes (corps de peroxyde)

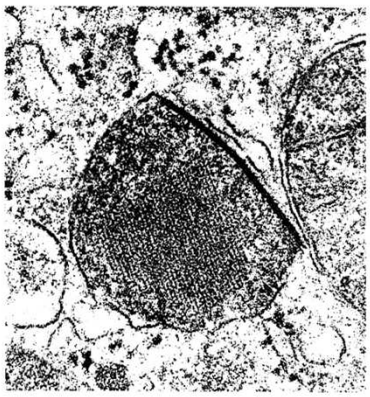
- **Sacs membraneux contenant de puissantes enzymes (oxydases et catalase).**
- **Les enzymes neutralisent certaines substances toxiques: l'enzyme la plus importante, la catalase, dégrade le peroxyde d'hydrogène.**

Les peroxysomes (corps de peroxyde)

- Une seule membrane
- Pas d'ADN, pas de génome, pas de ribosomes
- Importation des protéines à partir du cytosol
- Toutes les protéines doivent être importées (comme le RE)
- Présents chez tous les eucaryotes
- Contiennent des enzymes oxydatifs dont la catalase
- Définition biochimique (1960)
  - une oxydase qui produit H_2O_2
  - une catalase pour décomposer H_2O_2
- Utilisent de l'oxygène (vestige d'un ancien organite qui métabolise l'oxygène)
- Rendus obsolètes par la mitochondrie
- Libèrent peu (pas) d'énergie

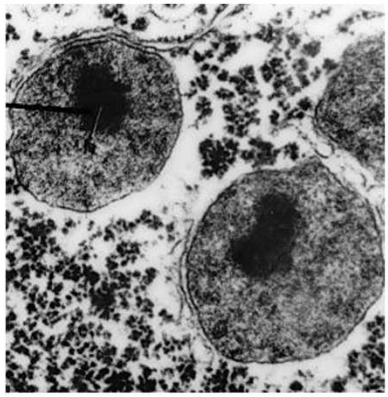
Les caractères morphologiques (1)

- **Dimension:**
  - diamètre de 0,15 à 1,7 μm.
  - Éléments de structure constante:
    - » Membrane
    - » Matrice
  - Éléments de structure inconstante:
    - » nucléole
    - » Plaque marginale



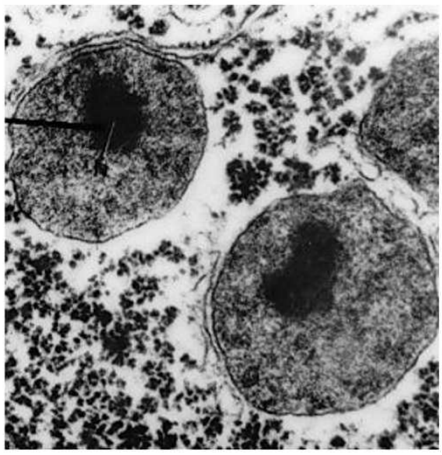
Les caractères morphologiques (2)

- La Membrane:
  - Limite le peroxysome à sa périphérie
  - Semblable à celle de la membrane plasmique
  - A une épaisseur de 6 à 8 nm.
- La matrice:
  - Homogène ou finement granulaire.
  - Modérément opaque au rayonnement électronique.
  - Elle contient quelque fois des filaments ramifiés de 4 à 4,5 nm de diamètre.



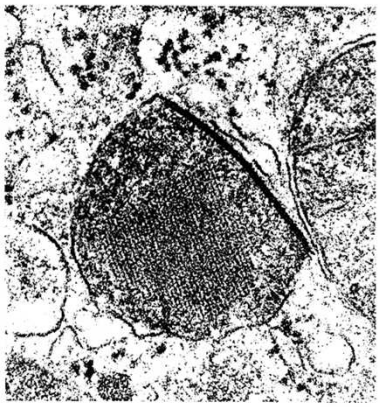
Caractères morphologiques
Le nucléoïde (3)

- Est présent chez de nombreuses espèces animales et végétales.
- Absent chez les primates.
- Il occupe le centre des peroxysomes
- A un aspect dense, poly ou multitubulaire
  - L'unité est le tubule primaire
- La disposition des tubules est variable:
  - Soit unis étroitement en formation dense.
  - Soit disposés autour d'un espace, constituant la paroi d'un tubule secondaire.



Caractères morphologiques
La plaque marginale (4)

- Structure plate
- épaisse, linéaire, disposée à la périphérie du peroxysome
  - Existe dans les peroxysomes du foie et des reins de nombreux primates
  - Structure:
    - Très dense au rayonnement électronique
    - Elle est homogène
    - Plus épaisse que la membrane du peroxysome

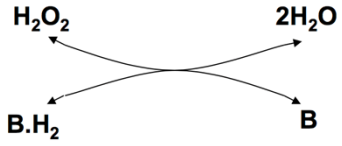


Flexibilité et dynamisme des peroxysomes

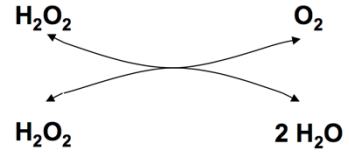
- levures sur un milieu riche en sucre → petits peroxysomes
- levures sur un milieu riche en méthanol → gros peroxysomes (pour oxyder le méthanol)
- levures sur des acides gras → gros peroxysomes pour β-oxyder les acides gras

La synthèse du peroxyde d'hydrogène

Le mécanisme peroxydasique



Le mécanisme de catalyse

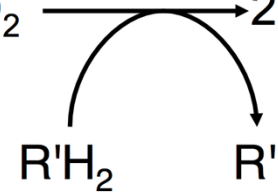


Les fonctions des peroxysomes

- **La synthèse de peroxyde d'hydrogène**
- **L'oxydation de:**
  - **L'alcool**
  - **phénol**
  - **acide formique**
  - **formaldéhyde**
- **La synthèse du plasmalogène**

Peroxysomes

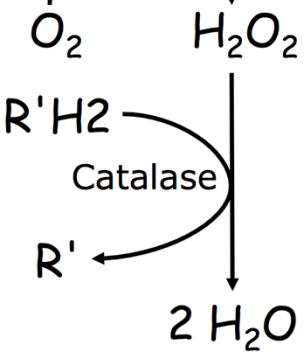
- $RH_2 + 0_2 \rightarrow R + H_2O_2 \xrightarrow{\text{catalase}} 2\ H_2O$



- $R'H_2$ = phénol, acide formique, formaldéhyde, alcool, …
- Foie, Rein, … rôle de détoxification

Alcool

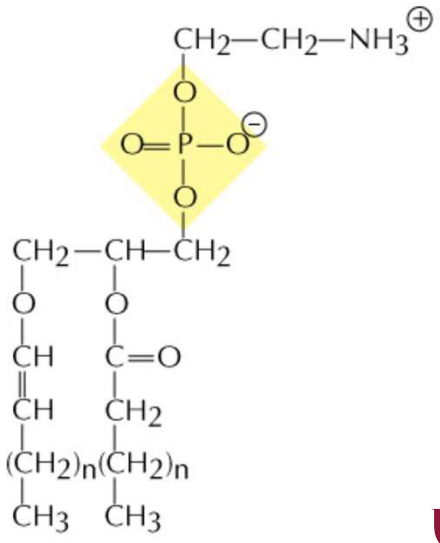
- CH_3-CH_2OH → CH_3-CHO



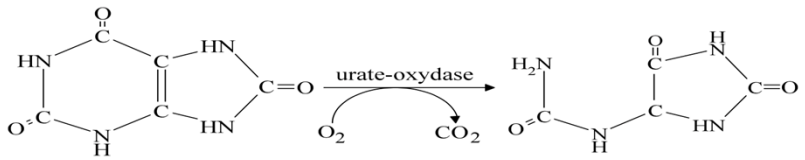
- β oxydation des acides gras

Formation des plasmalogènes

- Classe de phospholipides la plus abondante dans la myéline
- Rôle des peroxysomes dans les premières étapes de la synthèse
- Fréquence des atteintes neurologiques dans les maladies des peroxysomes



Urate-oxydase



Acide urique allantoïne

- **Catalyse la dégradation de l'acide urique**
- **Cette réaction se déroule chez presque tous les mammifères, à l'exception des primates.**

Biogenèse (1)

- **Se forme par le bourgeonnement du réticulum endoplasmique lisse.**
- **La membrane est synthétisée par le réticulum endoplasmique granulaire qui ordonne aussi la synthèse des protéines et des lipides.**
  - **Les protéines de la matrice sont élaborés par les ribosomes libres.**
  - **Ex. la catalase se trouve dans le hyaloplasme comme un précurseur, apo-monomère qui s'assemble en tétramère dans la matrice**
  - **L'apo-catalase se combine avec l'hème catalase**
- **La division des peroxysomes augmente leurs dimensions.**

Signal d'import dans le peroxysome

- 3 acides aminés à l 'extrémité -C de la protéine
- parfois signal -N terminal
- processus mal connu
- au moins 23 protéines distinctes (appelées peroxines)
- nécessité d'ATP
- pas de nécessité de déplier la protéine → processus différent de celui de la mitochondrie
- Pex5 (peroxine 5) suit l'import tout au long de son trajet

Peroxines

1. Récepteurs protéiques solubles cytosoliques
2. Protéines ancrées dans la membrane du peroxysome du côté cytosolique

Au moins 23 types de protéines connus

Peroxines

- Protéines nécessaires à la biogenèse des peroxysomes
  - assemblage de la membrane
  - import des protéines de la lumière
  - prolifération des peroxysomes
  - héritage des peroxysomes
- Codées par des gènes PEX

Gènes PEX

- L'importance des peroxysomes est soulignée par l'existence de nombreuses maladies génétiques associées à des déficits peroxysomaux qu'on peut classer en deux catégories :
  1. Maladies résultant d'un déficit d'une seule enzyme peroxysomale
  2. Maladies résultant d'un déficit dans la biogenèse du peroxysome

Maladies résultant d'un déficit d'une seule enzyme peroxysomale

- Ces maladies résultent du déficit d'une seule enzyme du peroxysome et n'affectent donc en général qu'une seule voie métabolique peroxysomale
  - L'hyperoxalurie de type I (alanine:glyoxylate aminotransferase)
  - La maladie de Refsum (phytanoyl-CoA hydroxylase)
  - L'adrénoleucodystrophie liée à l'X
  - La chondrodysplasie rhizomélique ponctuée type II et III (dihydroxyacetone phosphate acyltransferase)
  - Les déficits de la β-oxidation (acyl-CoA oxidase, bifunctional protein, and thiolase)



Maladies résultant d'un déficit dans la biogenèse du peroxysome

- Ce sont les Peroxisome Biogenesis Disorders (PBDs)
- Ces maladies (léthales) affectent toutes les voies métaboliques du peroxysome et peuvent résulter de n'importe quelle mutation dans au moins un des 13 gènes PEX connus. Le produit de ces gènes s'appelle les peroxines et tous participent à la biogenèse du peroxysome.
  - Le syndrome de Zellweger
  - L'adrenoleucodystrophie néonatale
  - La maladie de Refsum infantile
  - La chondrodysplasie rhizomélique ponctuée type I.



Syndrome de Zellweger

- Défaut héréditaire de l'import de protéines dans le peroxysome
- Peroxysome vides
- Anomalies du cerveau, foie, rein
- Mort précoce
- Dans certaines formes, mutation dans le gène de peroxine 2 (protéine membranaire intégrale de la membrane du peroxysome)

Autres processus pathologiques

- l'hépatite virale
- traitement avec des médicaments qui diminuent les lipides
  - Multiplications des peroxysomes et apparition du cristalloïde.

Import des protéines peroxysomales

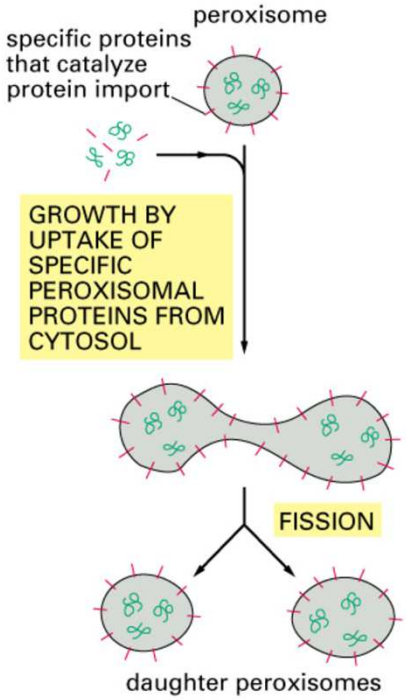
- Le ciblage est toujours post traductionnel
- Ciblage des protéines membranaires (membrane Peroxysomal Targeting Signal [mPTS]) :
  - directement à partir du cytosol (mPTS1) ou
  - indirectement via le RE (mPTS2)
- La machine d'importation pour la membrane est différente de celle pour la matrice
- Les protéines de la matrice ont besoin de mPTS 1 et mPTS 2
- L'import dans la membrane et la matrice est médiée par leur récepteur qui agit avec le PTS de leur cargo



Biogenèse (2)

- Croissance de peroxysomes préexistants
- puis fission
- Comme mitochondries ou RE





Plusieurs propriétés communes avec les mitochondries

- **Proviennent du clivage d'organites préexistants**
- **Importent du cytosol des protéines préformées**
- **Participent au même type de métabolisme oxydatif.**